

Actividad 3: Operaciones con funciones en Python

Instrucciones: Basados en el documento llamado de introducción al curso que está en la sección material principal al inicio de la unidad podrás encontrar información clara de cómo podrás instalar el programa de Python en tu computadora.

Metodología: Una vez instalado Python en tu computadora, ábrelo y estarás listo para el desarrollo de la actividad. Debes trabajar toda la actividad en el entorno de trabajo de Python. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en Python.

Conceptos claves: Cálculos aritméticos entre funciones en Python. Debes consultar la tercera parte y repasar la segunda parte del documento llamado introducción a Python que está localizado en sección material principal al inicio de esta unidad para que puedas desarrollar los ejercicios de esta actividad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en el entorno Python, con sus respectivos resultados.

1. **(1.25)** ¿Qué resulta de evaluar estas expresiones?

```
>>> str(2.1) + str(1.2)
>>> int(str(2) + str(3))
>>> str(int(12.3)) + '0'
>>> int('2' + '3')
>>> str(int(2.1) + float(3))
```

2. **(1.25)** Usando la función `abs()` puedes calcular el valor absoluto de una expresión, por lo tanto, debes calcular el valor absoluto de -3.7 y el resultado debe ser un valor redondeado (es decir resultado de 4)

3. **(1.25)** ¿Qué resultado se muestra tras evaluar las siguientes expresiones?

```
>>> 'abalorio' < 'abecedario'
>>> "abecedario" < "abecedario"
>>> 'Abecedario' == 'abecedario'
>>> 124 < 13
>>> '124' < '13'
```

4. **(1.25)** ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones en Python? Calcula primero a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

a. `int(exp(2 * log(3)))`

- b. $\text{round}(4 * \sin(3 * \pi/2))$
- c. $\text{abs}(\log_{10}(01) * \text{sqrt}(25))$
- d. $\text{round}(3.21123 * \log_{10}(1000), 3)$